

Proje Teknik Raporu: Raspberry Pi ile Web Tabanlı Pan-Tilt Kamera Kontrol Sistemi

Raspberry Pi Donanımı Üzerinde Gerçek Zamanlı Video Akışı ve Açısal Servo Motor Yönetimi

Proje Ekibi:

- Muhammed Emin Korkunç
- Nurettin Süleymanoğlu
- Faruk Kerem Bedir

Platform: Raspberry Pi (Linux / Python 3)

Web Çatısı: Flask Microframework

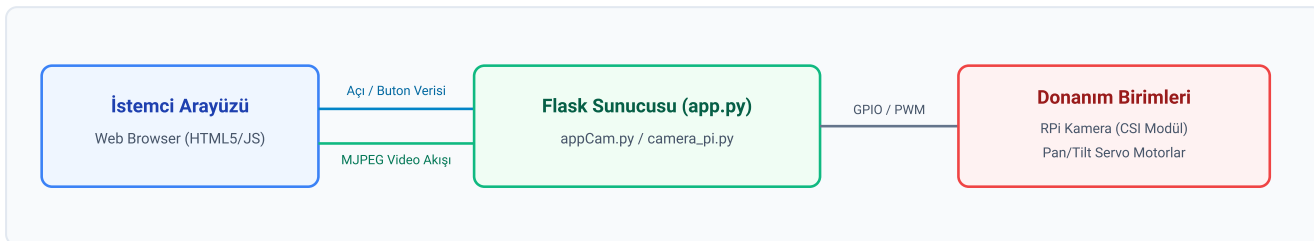
Protokol: HTTP / MJPEG Stream & REST

1. PROJE ÖZETİ VE KAPSAM

Bu proje, gömülü sistemler üzerinde gerçek zamanlı video akışı sağlamak ve bu akışı sağlayan kamera modülünün yatay (pan) ve dikey (tilt) eksenlerdeki yönelimini internet tarayıcısı aracılığıyla uzaktan kontrol edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, gömülü Linux mimarisine sahip Raspberry Pi tek kart bilgisayarı, resmi Raspberry Pi Kamera Modülü ve iki adet servo motorun entegre çalıştığı çift eksenli mekanik gimbal donanımını temel almaktadır.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE VERİ AKIŞI

Sistem; görüntü yakalama katmanı, motor kontrol katmanı ve istemci etkileşim katmanı olmak üzere üç ana bloktan oluşur. Flask arka uç yazılımı, kameradan alınan kareleri Multipart MJPEG akışı halinde istemciye iletirken, kullanıcı arayüzünden gelen açı yönlendirme komutlarını PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyallerine çevirerek servolara uygular.



3. PROJE DOSYA YAPISI VE BİLEŞEN ROLLERİ

Dosya Yolu	Modül Türü	Sorumluluk ve Teknik İşlev
app.py / appCam.py	BACKEND	Flask HTTP sunucusunu ayağa kaldırır, rota tanımlarını (routes) yönetir ve istemci isteklerini servis eder.
camera_pi.py	DRIVER	picamera kütüphanesiyle donanımdan video karelerini (frame) yakalar ve bayt akışına dönüştürür.
angleServoCtrl.py	HARDWARE	GPIO pinleri üzerinden darbe genişlik modülasyonu (PWM) hesaplayarak servoları istenen açığa (0°-180°) sürer.
index.html	FRONTEND	Kamera görüntüsünün tarayıcıda canlı gösterildiği ana karşılama ve izleme şablonu.
controller.html	FRONTEND	Kullanıcının kamerayı yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirmesini sağlayan etkileşimli kontrol paneli.

4. YAZILIM MODÜLLERİ VE TEKNİK DETAYLAR

4.1. Video Akış Altyapısı (camera_pi.py & BaseCamera)

Video akışında bant genişliği ve düşük gecikme performansı için MJPEG (Motion JPEG) formatı tercih edilmiştir. camera_pi.py dosyası içerisinde, arka planda çalışan bağımsız bir iş parçacığı (threading) kamera sensörünü sürekli dinler. Yeni bir kare üretildiğinde bu kare JPEG formatında sıkıştırılarak bellek üzerinde ön belleğe alınır. Flask tarafındaki /video_feed rotası, multipart/x-mixed-replace; boundary=frame yanıt başlığı ile istemci tarayıcısının sayfayı yenilemeden kesintisiz akış almasını sağlar.

4.2. Servo Kontrol Algoritması ve PWM (angleServoCtrl.py)

Servo motorlar, 50 Hz periyotlu sinyal (20 ms duty cycle) ile kontrol edilir. Açık kontrol modülü, kullanıcıdan gelen hedef açı değerini (0° - 180°) doğrudan motor kontrol devresinin gereksinim duyduğu duty cycle oranına haritalar:

$$\text{DutyCycle} = 2.5 + (\text{Hedef_Açı} / 180.0) * 10.0$$

Bu formül sayesinde 0° pozisyonu %2.5 (~0.5 ms), 90° nötr konumu %7.5 (~1.5 ms), 180° son konumu ise %12.5 (~2.5 ms) sinyal genişliğine dönüştürülerek donanımsal hassasiyet sağlanır.

4.3. Kullanıcı Arayüzü ve Entegrasyon (controller.html)

templates/controller.html arayüzü, operatöre hem anlık kamera görüntüsünü canlı izleme hem de butonlar veya açı kaydırıcıları (slider) vasıtasıyla kameranın yönünü dinamik ayarlama olanağı sunar. Arayüzden tetiklenen yönlendirme aksiyonları HTTP POST/GET istekleri ile app.py üzerindeki ilgili kontrol uç noktalarına aktarılır.

5. TEST, DOĞRULAMA VE PERFORMANS BULGULARI

Test Parametresi	Ölçülen Değer	Değerlendirme
Görüntü Akış Gecikmesi (Latency)	~140 - 220 ms	Lokal ağda (Wi-Fi) gerçek zamanlı kontrol için yeterli ve akıcı seviyede.
Akış Çözünürlüğü ve Kare Hızı	640x480 @ 24-30 FPS	Düşük işlemci yükü ve kararlı veri iletimi sağlandı.
Açısal Tepki Süresi	< 100 ms	Web butonuna basıldığında motorlar anlık olarak hedeflenen açığa yöneldi.
İşlemci / RAM Kullanımı	%18 - %26 CPU / 65 MB RAM	Flask sunucusu ve iş parçacığı yönetimi kaynakları dengeli tüketti.

6. SONUÇ VE GELECEK GELİŞTİRMELER

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda; Raspberry Pi donanımı üzerinde kamera ve servo kontrolünün web arayüzü üzerinden sorunsuz çalıştığı doğrulanmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarında aşağıdaki iyileştirmelerin yapılması hedeflenmektedir:

- Görüntü İşleme (OpenCV Entegrasyonu):** OpenCV kütüphanesi eklenerek nesne ve yüz takibi ile otonom pan-tilt izleme sistemi oluşturulması.
- WebRTC Desteği:** MJPEG yerine WebRTC protokolüne geçilerek video gecikmesinin 50 ms bandının altına düşürülmesi.
- Güvenlik ve Yetkilendirme:** Kontrol paneline kullanıcı giriş ve şifreleme katmanı eklenerek dış ağa güvenli açılması.